



UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

DEPARTAMENTO
DE INGENIERÍA
EN DISEÑO

Tarea 1 – Circuitos Neumáticos - PAUTA

MEC-275 – Segundo Semestre 2025

Prof. Sebastián Castillo

Ingeniero en Diseño de Productos

scastillovenegas@gmail.com

Enunciado

Una pieza que ya ha sido impresa por una de sus caras es sujeta por una mordaza que eleva la pieza separándola de la línea de transporte, gira la pieza 180 grados y la vuelve a colocar sobre la línea de transporte. A continuación la línea de transporte avanza la distancia suficiente para que el tampón descienda e imprima sobre la cara vacía. Asuma que el movimiento debe repetirse para que la operación del sistema sea automática.

En base a las descripciones mostradas, se espera la entrega de la siguiente información:

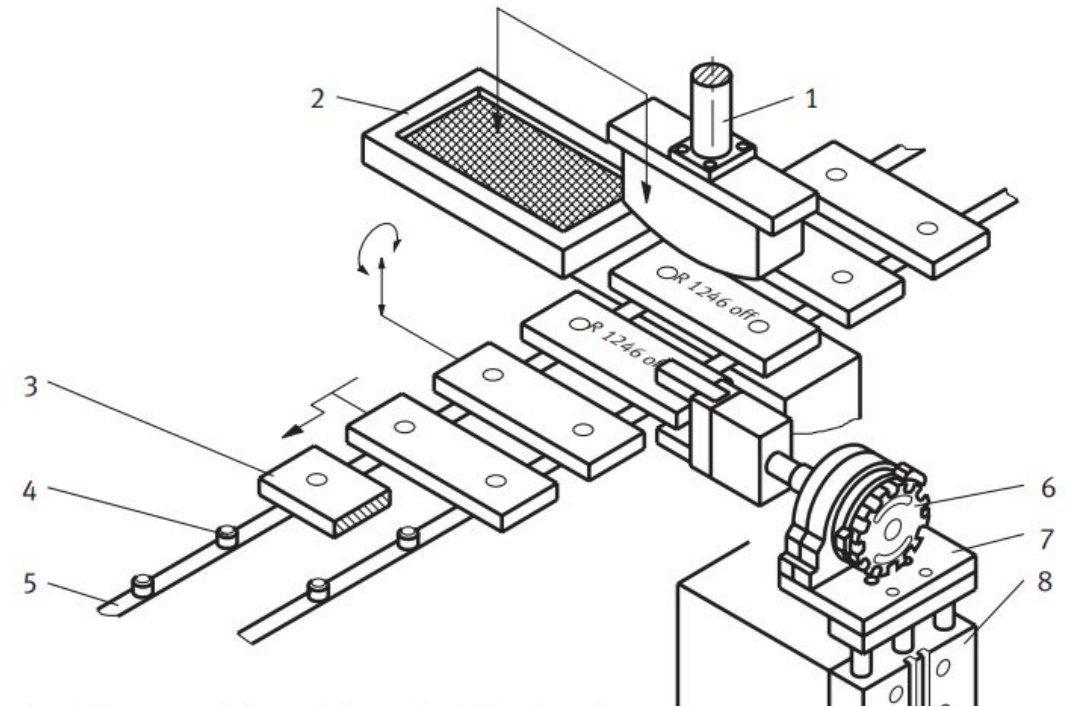
1. Descripción del diagrama de funcionamiento del autómatas según las descripciones entregadas por la norma VDI 2860. **(15 puntos)**
2. Identificar la secuencia, grupos y activadores necesarios para el funcionamiento del sistema **(20 puntos)**
3. Identificar los elementos necesarios para diseñar el circuito neumático. **(15 puntos)**
4. Dibujar un diagrama de fase de cada actuador. **(20 puntos)**
5. Diseñar el circuito neumático necesario para el correcto funcionamiento del autómatas con apoyo del Software FluidSim. **(30 puntos)**

Considere:

- Las secuencias lógicas de los actuadores deben ser acorde al funcionamiento correcto del sistema descrito y todos los movimientos secuenciales
- Las operaciones de detección y apriete de piezas para el mecanizado **no se deben considerar** como elementos del sistema neumático. Estos corresponden a sistemas mecánicos con sensores que veremos a futuro.

Impresión bilateral por tampón

1. Sello de tampón
2. Cliché
3. Pieza
4. Pasador para sujeción de las piezas
5. Cadena de avance secuencial
6. Unidad giratoria
7. Placa de adaptación
8. Unidad elevadora



Entrega

La fecha de entrega máxima es el día **Miércoles 10 de Septiembre** hasta las 12 PM (mediodía), entregando un archivo en formato PDF que responda a la información solicitada anteriormente, de manera individual, incluyendo los archivos de extensión .ct y .bak generados por simulador de circuitos neumáticos FluidSim. El archivo debe ser titulado como “**Nombre_Apellido_Tarea-1.pdf**” y debe ser enviado al correo **scastillovenegas@gmail.com** con el asunto “Trabajo de Neumática **Nombre Apellido**”.

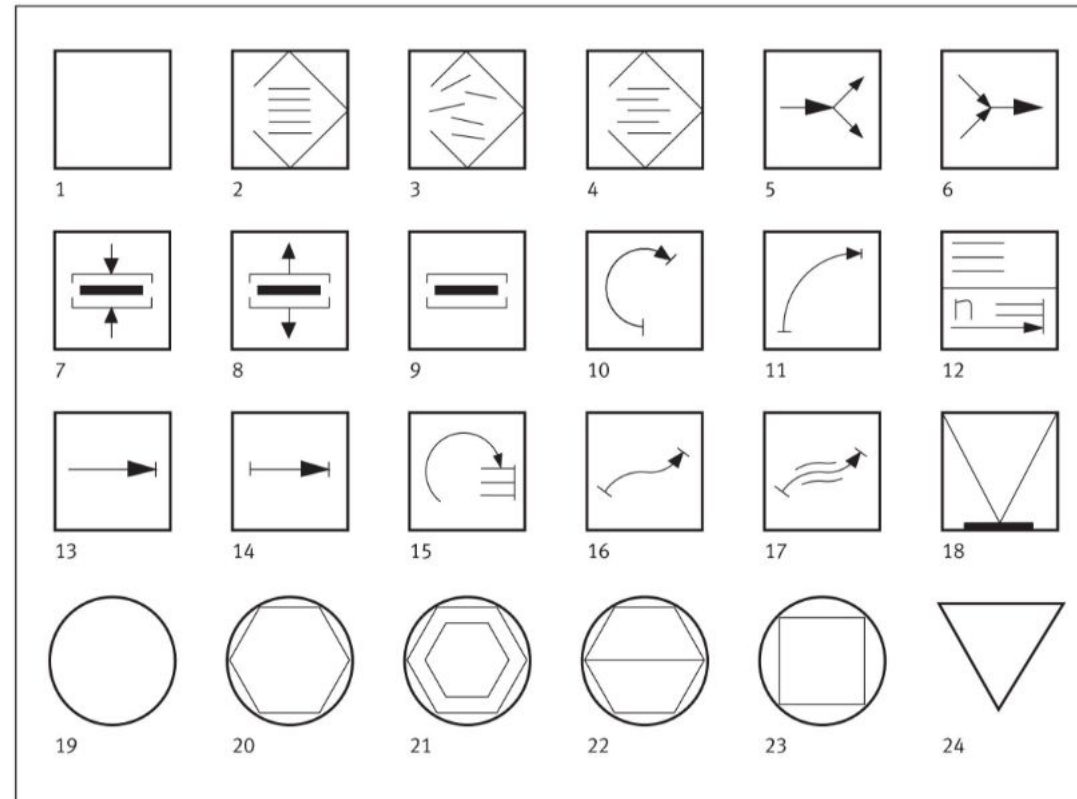
Se descontarán 5 puntos por minuto de retraso en la entrega.

Todas las dudas o consultas que tenga las puede solucionar vía correo electrónico, o de manera presencial previamente coordinando con el profesor.

Descripción informativa

Según la Norma Alemana VDI 2860 para operaciones de manipulación, la simbología utilizada para mostrar las funciones en un proceso son las siguientes:

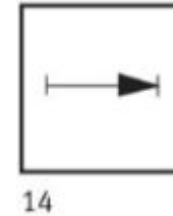
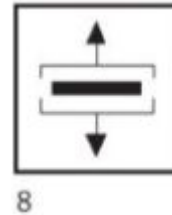
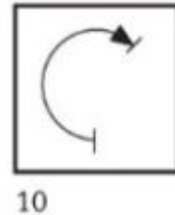
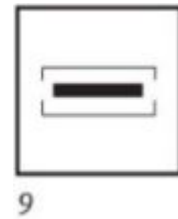
1. Manipular (símbolo básico)
2. Almacenamiento ordenado
3. Almacenamiento sin orden definido
4. Almacenamiento parcialmente ordenado (apilar)
5. Bifurcar
6. Unir
7. Fijar
8. Soltar
9. Sujetar (sin aplicación de fuerza)
10. Girar
11. Bascular
12. Asignar (n cantidad de piezas)



13. Posicionar
14. Desplazar
15. Ordenar
16. Entregar
17. Guiar (manteniendo la orientación de la pieza)
18. Verificar
19. Método de fabricación (símbolo básico)
20. Modificar la forma (deformar, separar)
21. Procesar (aplicar capas, modificar las propiedades del material)
22. Juntar (montar)
23. Dar forma (formas originales)
24. Controlar (símbolo básico)

1. Descripción del diagrama de funcionamiento del autómatas según las descripciones entregadas por la norma VDI 2860. (15 puntos)

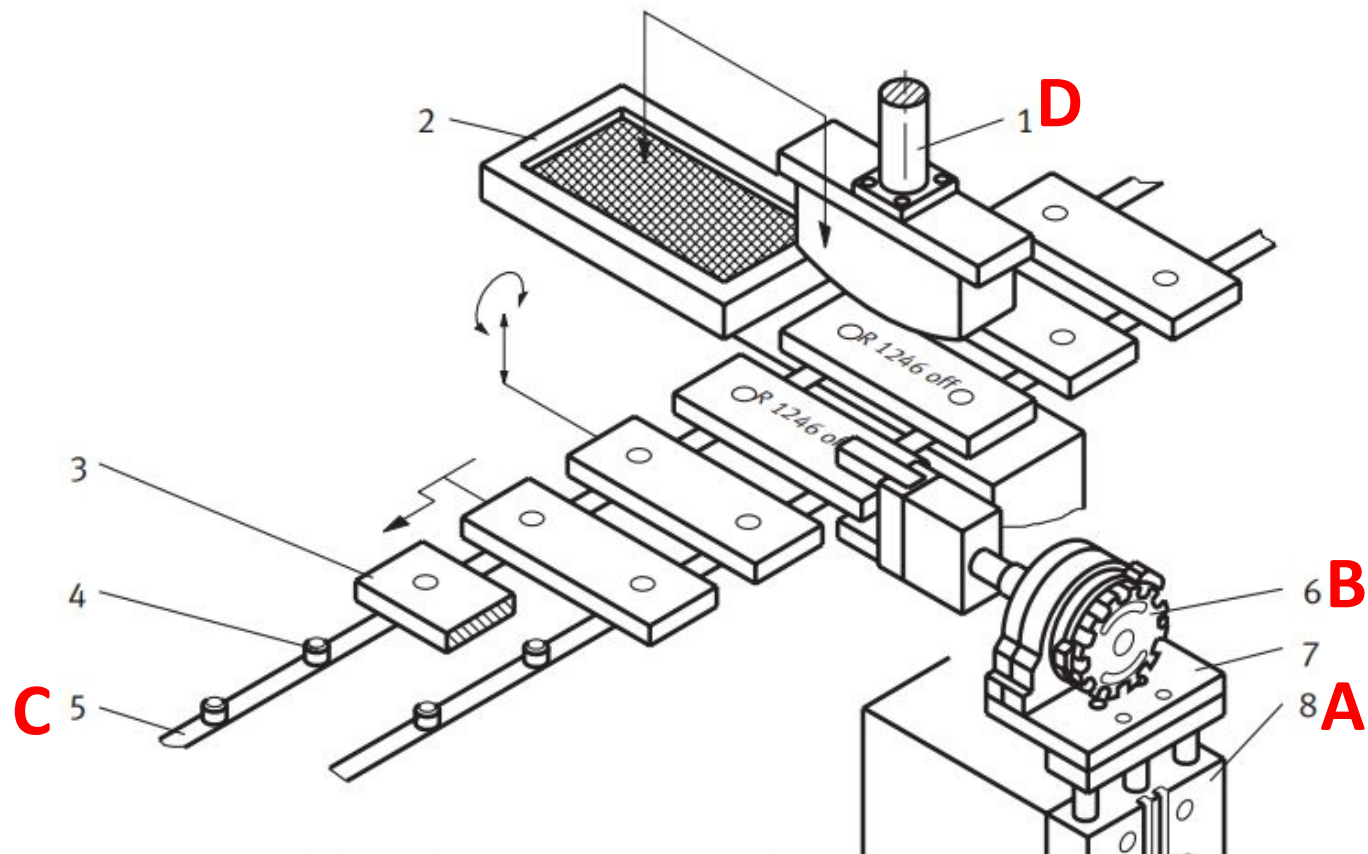
Una pieza que ya ha sido impresa por una de sus caras es **sujetada** por una mordaza que eleva la pieza separandola de la línea de transporte, **gira la pieza** 180 grados y la **vuelve a colocar** sobre la línea de transporte. A continuación la **línea de transporte avanza** la distancia suficiente para que el **tampón descienda e imprima** sobre la cara vacía. Asuma que el movimiento debe repetirse para que la operación del sistema sea automática.



2 pts por etapa

1. La pieza previamente impresa es sujeta y levantada (**Sujetar**)
2. Posteriormente la pieza es girada (**Girar**)
3. Antes de continuar su trayecto por la cinta, la pieza es soltada en la cinta (**Soltar**)
4. Entonces la cinta transportadora es activada y desplaza la pieza hasta el tampón (**Desplazar**)
5. Finalmente el tampón imprime sobre la cara vacía (**Procesar**)

1 pts por etapa

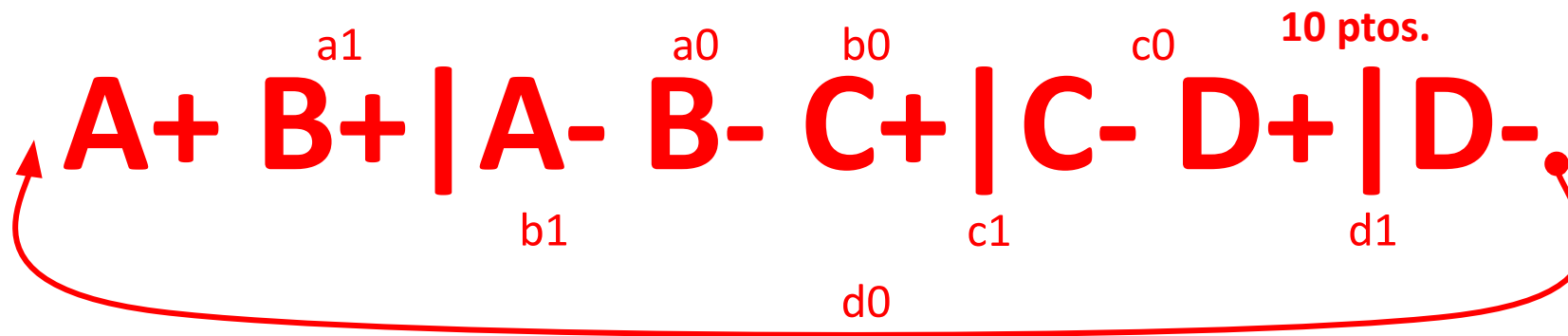


2. Identificar la secuencia, grupos y activadores necesarios para el funcionamiento del sistema (20 puntos)

SECUENCIA

6 ptos.

1. Después de ser tomado por la pinza, **Actuador A(elevador)** es **activado** para levantar la pieza
2. El **Actuador B(girador)** es **activado por a1** para girar 180 grados y se detiene
3. El **Actuador A(elevador)** es **desactivado por b1** para descender la pieza
4. El **Actuador B(elevador)** es desactivado por **a0** (vuelve a su posición original) cuando **Actuador A(elevador)** vuelve a su posición original
5. La **Actuador C(desplazamiento)** es **activado por b0** para que la cinta transportadora desplace la pieza la distancia necesaria (**c1**) y posteriormente se detiene
6. El **Actuador D(estampador)** es **activado cuando la cinta de transporte se detiene (c0)** para que el sello se imprima en la superficie de la pieza y posteriormente se **desactiva por d1**
7. *Se repite el ciclo **activado por d0***



Grupo 1:A+B+
4 ptos.
Grupo 2:A-C+D+
Grupo 3:C- D+
Grupo 4:D-

3. Identificar los elementos necesarios para diseñar el circuito neumático. (15 puntos)

ACTUADORES 1pt de base + respuesta correcta

1. Cilindro neumático doble efecto, Actuador A (elevador)(1pt)
2. Actuador rotativo o semi giratorio, Actuador B (girador)(1pt)
3. Actuador rotativo/motor neumático, Actuador C (desplazamiento)(1pt)
4. Cilindro neumático doble efecto, Actuador D, (estampador)(1pt)

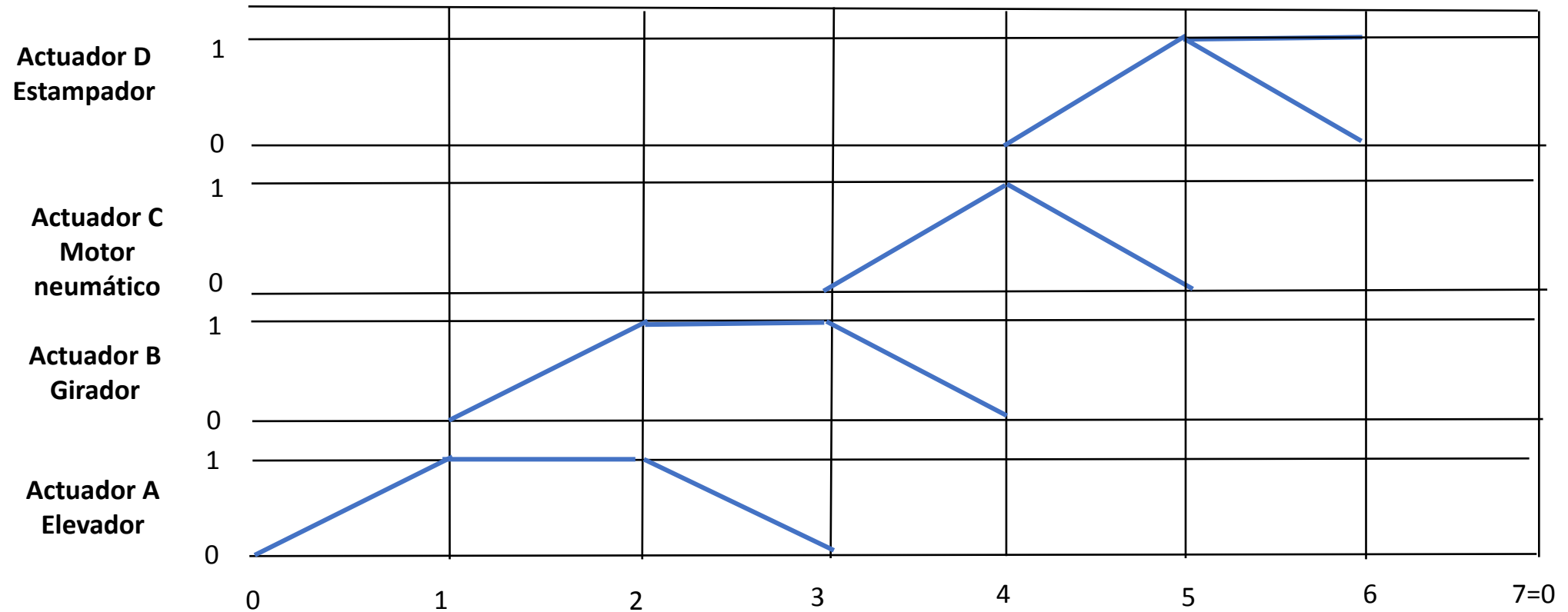
*Pinzas y/o sujetador no se consideran parte del sistema neumático

VÁLVULAS

1. 4 Válvulas 5/2, una para cada actuador (2pts)
2. 3 Válvulas 5/2 distribuidoras (cantidad de grupos -1)(2pts)
3. 8 Válvulas 3/2 (final de carrera)(esto depende de los activadores que hayan identificado al armar la secuencia)(2pts)
4. 1 Válvula de inicio(2pts)
5. 1 unidad de mantenimiento(1pts)
6. 1 fuente de aire comprimido(1pts)
7. Válvula simultaneidad (5pt extra)
8. 2 Válvula temporizadora (5pt extra)

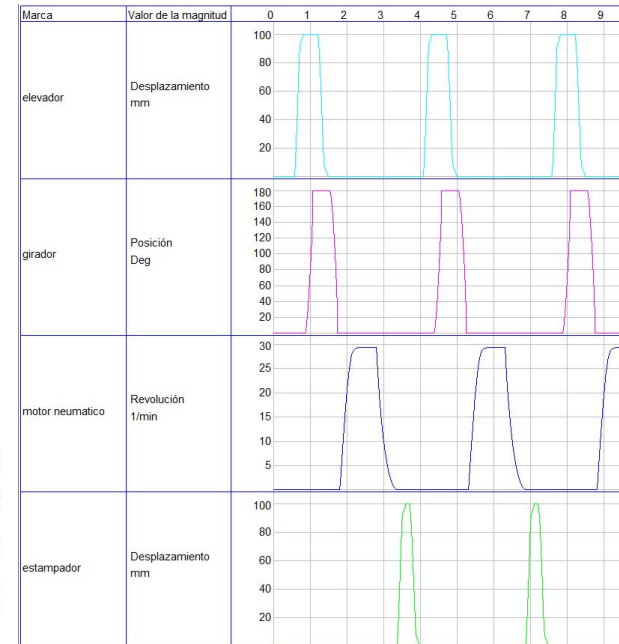
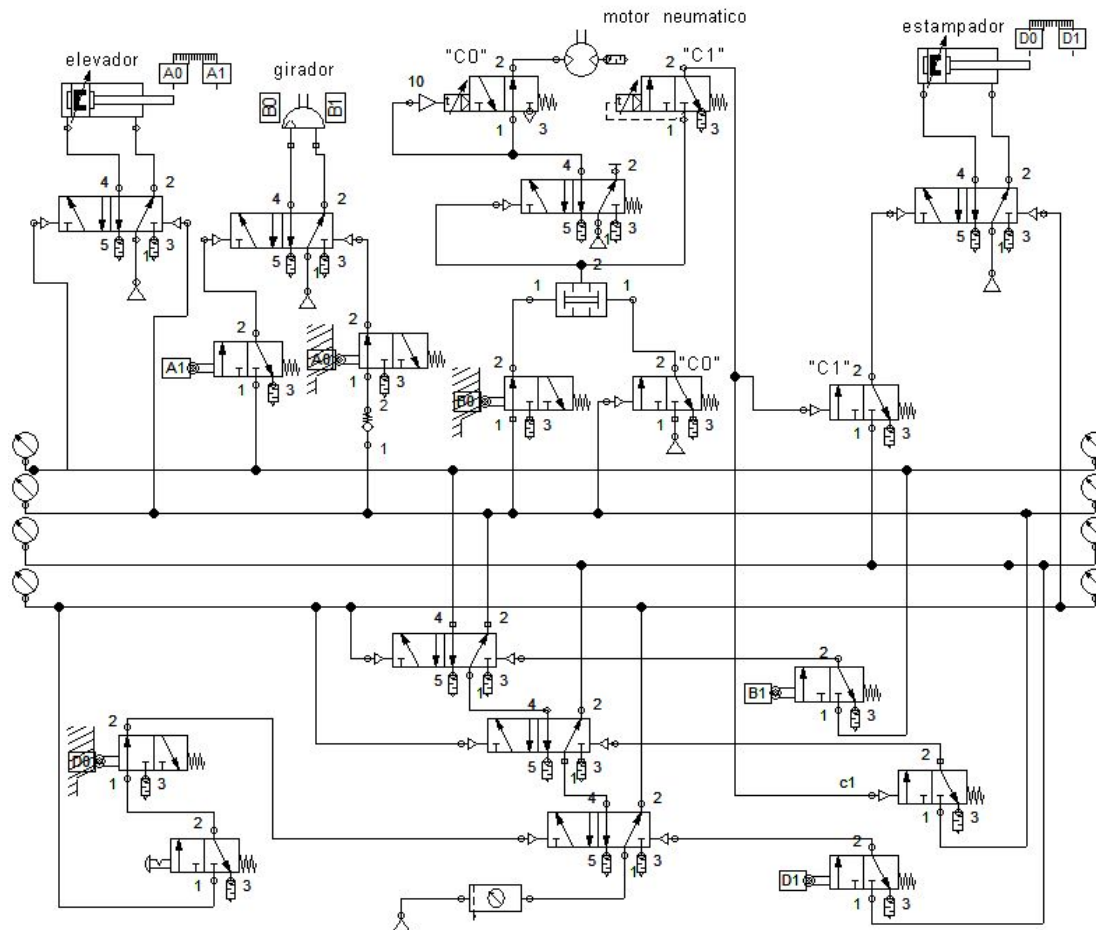
3. Dibujar un diagrama de fase de cada actuador. (20 puntos)

**5 puntos por
fases de
c/actuador**



4. Diseñar el circuito neumático necesario para el correcto funcionamiento del autómatas con apoyo del Software FluidSim. (30 puntos)

A+ B+ / A- B- C+ / C- D+ / D-



Esta es una posibilidad de solución, los puntos debieran ser repartidos con la finalidad de demostrar el funcionamiento de máquina, según lo declarado en el enunciado. Los puntos se reparten como sigue:

- 5 ptos.** Fuente de alimentación de aire y FRL.
- 10 ptos.** Utilización de actuadores acorde a lo establecido en Diagrama fase. (4 actuadores)
- 15 ptos.** Secuencia de simulación acorde a identificado en máquina automática y diagrama fase.